



Unity_로그라이트_서바이버

Brotato 스타일 로그라이트 서바이버 — Unity 6 / C# 1인 포트폴리오.

이 페이지 하나에서 프로젝트 요약·설계·QA와 모든 상세 개발 로그(하단 목록)를 볼 수 있습니다.

항목	내용
장르	로그라이트 / 탑다운 서바이버 (Brotato 모작)
엔진	Unity 6 (URP)
언어	C#
개발 기간	약 4주
인원	1인 (기획·구현·QA 단독)
저장소	https://github.com/ksj000503/Unity-Project

스크린샷

정지 이미지(3컷 필름스트립)라 PDF로 내보내도 그대로 보입니다. 움직이는 원본은 각 이미지 아래 링크에서 볼 수 있습니다.



전체 플레이

▶ 움직이는 GIF 보기



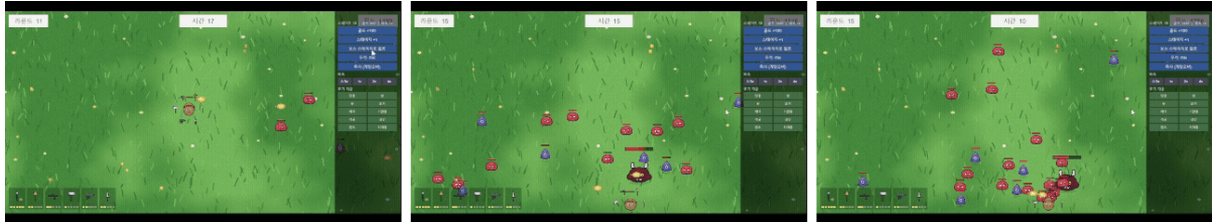
로비 · 시작 무기 선택

▶ 움직이는 GIF 보기



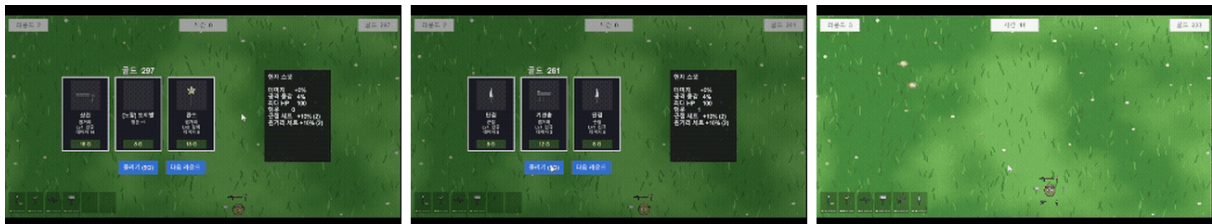
무기 레벨업 · 세트 효과

▶ 움직이는 GIF 보기



보스 등장

▶ 움직이는 GIF 보기



상점 구매

▶ 움직이는 GIF 보기



F1 디버그 콘솔

▶ 움직이는 GIF 보기

기술 스택

Unity 6 · URP 17 · C# · New Input System · uGUI(런타임 자가 생성) · Unity Test Framework · Git/GitHub

게임플레이 흐름

로비(시작 무기 선택) → 웨이브 전투(자동 공격·몬스터/보스) → 20초 후 상점(강화·아이템·리틀) → 다음 라운드(난이도 상승) → 사망 시 게임오버(재시작/로비).

주요 시스템 & 아키텍처

- **무기**: 6슬롯 자동 공격, `WeaponData` (ScriptableObject) 데이터 주도, 레벨 강화(최대 5), `IWeaponBehavior` 로 근접/원거리 분리(Strategy), 근접·원거리 개수 2/4/6 세트 효과.
- **몬스터·스폰**: `ObjectPoolManager` 풀링, 가중치 스폰 테이블, `StageManager` (싱글톤) 웨이브/스테이지·보스 주기, 카메라 기준 스폰.
- **재화·상점**: 코인 자석 획득, 무기(다음 레벨 카드)+아이템 혼합 상점, 등급×행운 가중 추천.
- **UI**: 런타임 자가 생성(로비·HUD·상점·게임오버), 이벤트 기반 갱신(풀링 없음).
- **패턴**: Singleton · Object Pool · Observer(이벤트) · Strategy · Data-Driven.
- **배선 최소화**: 설정을 Resources의 ScriptableObject로 두고 런타임 자동 로드 → 씬 수동 연결 없이 동작(휴먼 에러 방지).

QA / 테스트

- **자동화**: Unity Test Framework — 게임/테스트 어셈블리 분리, 순수 함수(`WeaponMath`) 단위 테스트(데미지·관통·세트·확률). 회귀 자동 감지.
- **수동 QA**: 테스트 케이스 55개(스프레드시트), 1회차에서 버그 6건 발견 → 수정 → 재검증.
- **디버그 콘솔(F1)**: 골드/스테이지 점프/보스/무적/즉사/배속/무기 지급. 에디터·개발빌드 전용.

문제 해결 사례 (문제 → 원인/접근 → 해결 → 얻은 점)

1. **Animator 'Broken PPtr'** — 내부 fileID가 64비트 정수 범위 초과 → 안전 범위로 재생성 → Unity 직렬화·fileID 구조 이해.
2. **테스트 불가 구조** — 모든 코드가 Assembly-CSharp에 있어 테스트 어셈블리가 참조 불가 → `Game.asmdef` 분리 + 계산 로직 순수 함수 추출 → 테스트 가능한(결합도 낮은) 설계 획득.
3. **프리팹 스프라이트 교체 미반영** — 씬 인스턴스 오버라이드가 원본보다 우선 → 인스턴스 값 정정 → 프리팹/오버라이드 우선순위 이해.
4. **보스 영구 미등장 (QA 발견)** — bossPrefab 인스펙터 연결 누락 → Resources `SpawnConfig` 로 런타임 자동 주입, 배선 의존 제거 → 데이터 주도로 휴먼 에러 방지.
5. **상점 아이콘 빈칸 (QA 발견)** — 진열 목록에 아이콘 없는 구버전 무기 잔존 → 단일 출처(카탈로그) 정본화 → SSOT 중요성.

회고

혼자 4주간 기획 → 구현 → QA 한 사이클을 완주. 초반 씬 직접 배선의 연결 누락 버그를 겪고 데이터 주도 + Resources 자동 로드로 전환. 후반엔 QA를 별도 축으로 세워 자동 테스트·TC·디버그 도구를 만들고 스스로 버그 6건을 검출. 본 프로젝트는 **AI 페어 프로그래밍(Claude)** 을 적극 활용했고, 반복 작업은 AI로 가속하되 **시스템 구조 설계·기능 우선순위·QA 검증**은 직접 주도했다.



상세 개발 로그 (전체 목록)

기획

- 브로토포 모작 기획서

코어 · 이동

- 이동 시스템 구현 정리
- 맵 경계 제한 정리
- ObjectPoolManager 정리

몬스터

- 몬스터 시스템 설계 - 구조 및 선택 근거
- 몬스터 시스템 구현 정리
- 몬스터 프리팹 및 스폰너 구현 정리

무기

-  무기 시스템 구현 정리 (6슬롯 + 근접 스펜)
-  원거리 무기 구현 정리 (투사체 공유 + 관통 데이터화)
-  무기 레벨업 & 키 입력 장착 구현 정리

재화 · UI

-  돈 드랍 & 자석 획득 & 재화 저장 구현 정리
-  HP UI 구현 정리 (머리 위 체력바 + 이벤트 갱신)
-  웨이브 / 스테이지 진행 구현 정리
-  라운드 종료 상점 UI 구현 정리
-  HUD 상단바 구현 정리

게임오버 · 로비 · 아트

-  플레이어 사망 / 게임오버 구현 정리
-  시작 로비 & 게임 흐름 구현 정리 (2026-09-03)
-  아트 에셋 & 프레임 애니메이션 구현 정리 (플랫/벡터 전환)

QA

-  QA 트랙 정리 — 자동테스트 + TC + 디버그툴 (2026-09-07)